คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 11 segment tree และ Fenwick tree

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_11`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	สมุดบัญชีร้านค้า	Shop Ledger	⋆	100
2	ราคาดิ่งแรง	Big Drops	⋆	100
3	ร้านที่ถูกที่สุดในช่วง	Lowest Price in a Range	⋆	100
4	ขึ้นเงินเดือนเป็นช่วง	Range Raises	⋆	100
5	บัตรใบที่ K ในกล่อง	K-th Card in the Box	⋆	100
6	ต้นกล้าในแปลงนา	Seedlings in the Field	⋆	100
7	ใส่ปุ๋ยแปลงผัก	Fertilising the Plots	⋆	100
8	ช่วงกำไรที่ดีที่สุดเมื่อแก้บัญชี	Best Run With Updates	⋆⋆	100
9	อาหารกี่ประเภทในช่วงถนน	Distinct in a Range	⋆⋆	100
10	รื้อแปลงปลูกผักใหม่	Replanting the Plots	⋆⋆	100
11	เบิกได้ไม่เกินเพดาน	Capped Claims	⋆⋆	100
12	หาที่พักให้คณะทัวร์	Rooms for Tour Groups	⋆⋆	100
13	วงเล็บที่จับคู่ได้ในช่วง	Bracket Queries	⋆⋆	100
14	ฉนวนตรงจุดตัดของสายไฟ	Crossing Wires	⋆⋆	100
15	นับทางขึ้นเขาที่ยาวที่สุด	Counting Longest Climbs	⋆⋆	100
16	จองที่นั่งรถไฟเป็นช่วง	Booking Train Seats	⋆⋆	100
17	เทดินเป็นทางลาด	Ramps of Soil	⋆⋆⋆	100
18	โปสเตอร์ชั้นเดียวและสองชั้น	Area of Many Posters	⋆⋆⋆	100
19	ทางด่วนสามเลน	Three-Lane Expressway	⋆⋆⋆	100
20	จานเพาะเชื้อ	Add, Multiply, Sum	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
Fenwick tree สำหรับผลรวมสะสมที่มีการแก้ค่า การนับ inversion segment tree สำหรับ min max sum การตอบคำถามแบบ offline และ lazy propagation

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_11` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

สมุดบัญชีร้านค้า

Shop Ledger

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งจดยอดขายของแต่ละวันไว้ในสมุดบัญชี รวม N วัน หมายเลข 1 ถึง N ให้ a_i แทนยอดขายของวันที่ i ที่จดอยู่ในสมุดขณะนั้น ตอนแรกยอดที่จดไว้คือ $a_1, a_2, \ldots, a_N$

จากนั้นมีเหตุการณ์ Q ครั้งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 i x` : เจ้าของร้านพบว่ายอดของวันที่ i จดผิด จึงลบค่าเดิมออกแล้วจดใหม่เป็น x นั่นคือ a_i กลายเป็น x
- `2 l r` : มีคำถามว่าตามสมุดขณะนั้น ยอดขายรวมของวันที่ l ถึงวันที่ r คือ $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$ เท่าใด

จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 i x` หรือ `2 l r`

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ `2` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์ยอดขายรวมที่ถามหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$ และ $0 \le x \le 10^9$
- $1 \le i \le N$ และ $1 \le l \le r \le N$
- มีเหตุการณ์แบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
3 1 4 1 5
2 1 3
1 2 7
2 2 5
1 5 0
2 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
17
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
10 20 30
1 2 5
1 2 5
2 1 3
2 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
45
5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1000000000 1000000000 1000000000
2 1 3
1 2 0
2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000000
2000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
0
2 1 1
1 1 6
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
5 0 2 8 6
1 4 3
2 3 5
1 1 9
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
14
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตอนแรกวันที่ 1 ถึง 3 รวมได้ $3 + 1 + 4 = 8$ หลังแก้วันที่ 2 เป็น 7 วันที่ 2 ถึง 5 รวมได้ $7 + 4 + 1 + 5 = 17$ แล้วแก้วันที่ 5 เป็น 0 วันที่ 4 ถึง 5 จึงรวมได้ 1

ตัวอย่างที่ 2: แก้วันที่ 2 เป็น 5 สองครั้ง สมุดจึงเป็น $10, 5, 30$ รวมทั้งหมดได้ 45 และวันที่ 2 วันเดียวได้ 5

ข้อ 2

ราคาดิ่งแรง

Big Drops

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักลงทุนคนหนึ่งจดราคาปิดของหุ้นตัวหนึ่งไว้ N วันติดกัน หมายเลข 1 ถึง N ราคาของวันที่ i คือ a_i บาท
คู่ของวัน (i, j) ที่ $i < j$ เรียกว่า **คู่ดิ่งแรง** ถ้า $a_i > 2a_j$ นั่นคือราคาของวันที่ j ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาวันที่ i ซึ่งอยู่ก่อนหน้า (ไม่จำเป็นต้องเป็นวันติดกัน) จงนับว่ามีคู่ดิ่งแรงทั้งหมดกี่คู่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ดิ่งแรง (ถ้าไม่มีเลย ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 9 4 2 8 1	5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 8 4 2 1	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 4 5 6	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1000000000 499999999 1 500000000	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 7 3 3 10 1 4 2	9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ดิ่งแรงคือคู่ราคา $(9,4)$, $(9,2)$, $(9,1)$, $(4,1)$ และ $(8,1)$ รวม 5 คู่ ส่วนคู่ $(4,2)$ และ $(2,1)$ ไม่นับ เพราะ $4 > 2 \cdot 2$ และ $2 > 2 \cdot 1$ ไม่เป็นจริง
ตัวอย่างที่ 2: คู่ดิ่งแรงคือคู่ราคา $(8,2)$, $(8,1)$ และ $(4,1)$

ข้อ 3

ร้านที่ถูกที่สุดในช่วง

Lowest Price in a Range

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีร้านค้า N ร้านเรียงกัน หมายเลข 1 ถึง N ทุกร้านขายสินค้าชนิดเดียวกัน ตอนแรกร้านที่ i ขายในราคา p_i บาท จากนั้นมีเหตุการณ์ Q ครั้งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 i x` : ร้านที่ i เปลี่ยนราคาเป็น x บาท
- `2 l r` : ลูกค้าคนหนึ่งจะซื้อสินค้าจากร้านหมายเลข l ถึง r ร้านใดร้านหนึ่ง โดยเลือกร้านที่ราคาขณะนั้นต่ำที่สุด ถ้ามีหลายร้านในช่วงนี้ที่ราคาต่ำที่สุดเท่ากัน ลูกค้าจะเลือกร้านที่หมายเลขน้อยที่สุดในบรรดาร้านเหล่านั้น

จงหาว่าลูกค้าแต่ละคนเลือกร้านใด (การซื้อไม่ทำให้ราคาเปลี่ยน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 i x` หรือ `2 l r`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ `2` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หมายเลขร้านที่ลูกค้าเลือกหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $1 \le p_i \le 10^9$ และ $1 \le x \le 10^9$
- $1 \le i \le N$ และ $1 \le l \le r \le N$
- มีเหตุการณ์แบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
5 3 8 3 6 2
2 1 4
2 3 5
1 2 9
2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
4
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
7 7 7
2 1 3
1 1 8
2 1 3
2 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
1000000000
1 1 1
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2 3 4
1 1 5
1 2 5
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 4
4 9 2 7 2 5 1 8
2 2 6
1 3 6
1 7 2
2 4 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ร้าน 1 ถึง 4 ราคาต่ำสุดคือ 3 บาทที่ร้าน 2 และ 4 จึงเลือกร้าน 2 ร้าน 3 ถึง 5 เลือกร้าน 4 หลังร้าน 2 ขึ้นราคาเป็น 9 ร้าน 1 ถึง 3 ราคา $5, 9, 8$ จึงเลือกร้าน 1

ตัวอย่างที่ 2: ตอนแรกราคาเท่ากันหมดจึงเลือกร้าน 1 หลังร้าน 1 ขึ้นราคา ร้าน 2 กับ 3 ราคาต่ำสุดเท่ากัน จึงเลือกร้าน 2 ส่วนช่วงสุดท้ายมีร้าน 3 ร้านเดียว

ข้อ 4

ขึ้นเงินเดือนเป็นช่วง

Range Raises

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน N คน หมายเลข 1 ถึง N ตอนแรกพนักงานคนที่ i ได้เงินเดือน a_i บาท จากนั้นมีเหตุการณ์ Q ครั้งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 l r x` : พนักงานหมายเลข l ถึง r ได้ขึ้นเงินเดือนคนละ x บาท
- `2 i` : ฝ่ายบุคคลถามว่าขณะนี้พนักงานคนที่ i ได้เงินเดือนเท่าใด

จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 l r x` หรือ `2 i`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ `2` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์เงินเดือนที่ถามหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$ และ $1 \le x \le 10^9$
- $1 \le l \le r \le N$ และ $1 \le i \le N$
- มีเหตุการณ์แบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
10 20 30 40 50
1 2 4 5
2 3
1 1 3 10
2 3
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
35
45
50
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
1 1 1
1 1 3 1000000000
1 2 3 1000000000
1 2 2 1000000000
2 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000001
1000000001
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
7
2 1
1 1 1 3
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
10
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
5 5 5 5 5 5
1 1 6 1
1 3 4 2
2 1
2 3
2 5
1 5 6 4
2 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
8
6
10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
3 1 4 1 5
1 4 5 2
2 4
1 1 1 9
2 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
12
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนที่ 3 ได้ขึ้น 5 บาทจึงมี 35 บาท แล้วได้ขึ้นอีก 10 บาทเป็น 45 บาท ส่วนคนที่ 5 ไม่เคยได้ขึ้นเลย ยังคงได้ 50 บาท
ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 2 ได้ขึ้นทั้งสามครั้ง จึงได้ $1 + 3 \cdot 10^9 = 3\,000\,000\,001$ บาท ส่วนคนที่ 1 ได้ขึ้นครั้งเดียว

ข้อ 5

บัตรใบที่ K ในกล่อง

K-th Card in the Box

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวเลข ตอนแรกมีบัตร N ใบ เขียนจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$ ไว้ใบละหนึ่งจำนวน (บัตรหลายใบอาจเขียนจำนวนเดียวกัน) จากนั้นมีเหตุการณ์ Q ครั้งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 x` : ใส่บัตรใบใหม่ที่เขียนจำนวน x ลงในกล่อง
- `2 x` : หยิบบัตรที่เขียนจำนวน x ออกจากกล่องหนึ่งใบ (รับประกันว่าขณะนั้นมีบัตรเช่นนี้อยู่ในกล่องอย่างน้อยหนึ่งใบ)
- `3 k` : ถ้านำจำนวนบนบัตรทุกใบที่อยู่ในกล่องขณะนั้นมาเรียงจากน้อยไปมาก โดยบัตรที่เขียนจำนวนเดียวกันนับแยกใบละหนึ่งจำนวน จำนวนลำดับที่ k คือจำนวนใด (รับประกันว่าขณะนั้นมีบัตรในกล่องอย่างน้อย k ใบ)

จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 x`, `2 x` หรือ `3 k`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ `3` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์จำนวนที่ถามหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $1 \le v_i \le 10^6$, $1 \le x \le 10^6$ และ $k \ge 1$
- มีเหตุการณ์แบบ `3` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 5 1 4 1 3 3 2 1 2 3 3 2 1 3 1	1 2 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 7 7 7 2 7 3 2 1 9 3 3	7 9

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 1000000 2 1000000 1 1 3 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 6 2 9 2 5 3 5 2 9 1 2 3 4	9 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 10 20 30 1 15 2 10 3 1 3 3	15 30

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตอนแรกเรียงได้ $1, 1, 3, 4, 5$ ลำดับที่ 2 คือ 1 หลังใส่บัตร 2 ได้ $1, 1, 2, 3, 4, 5$ ลำดับที่ 3 คือ 2 หลังหยิบบัตร 1 ออกหนึ่งใบเหลือ $1, 2, 3, 4, 5$ ลำดับที่ 1 คือ 1

ตัวอย่างที่ 2: หลังหยิบบัตร 7 ออกหนึ่งใบเหลือ $7, 7$ ลำดับที่ 2 คือ 7 หลังใส่บัตร 9 ได้ $7, 7, 9$ ลำดับที่ 3 คือ 9

ข้อ 6

ต้นกล้าในแปลงนา

Seedlings in the Field

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แปลงนาแห่งหนึ่งแบ่งเป็นตารางขนาด R แถว C หลัก แถวมีหมายเลข 1 ถึง R จากบนลงล่าง หลักมีหมายเลข 1 ถึง C จากซ้ายไปขวา ช่อง (r, c) คือช่องที่แถว r หลัก c ตอนแรกยังไม่มีต้นกล้าในช่องใดเลย จากนั้นมีเหตุการณ์ Q ครั้งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 r c x` : ชาวนาปลูกต้นกล้าเพิ่มอีก x ต้นในช่อง (r, c)
- `2 r1 c1 r2 c2` : เจ้าของนาถามว่าขณะนี้ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีช่อง (r_1, c_1) และ (r_2, c_2) เป็นมุมตรงข้ามกัน มีต้นกล้ารวมกี่ต้น รูปสี่เหลี่ยมนี้ประกอบด้วยทุกช่อง (r, c) ที่ r อยู่ระหว่าง r_1 กับ r_2 และ c อยู่ระหว่าง c_1 กับ c_2 (รวมค่าที่ปลายทั้งสองด้วย)

จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 r c x` หรือ `2 r1 c1 r2 c2`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ `2` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์จำนวนต้นกล้าที่ถามหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 4\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le r, r_1, r_2 \le R$, $1 \le c, c_1, c_2 \le C$ และ $1 \le x \le 10^9$
- มีเหตุการณ์แบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 5
1 1 1 5
1 2 3 2
2 1 1 3 4
1 3 4 1
2 3 4 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 4
1 1 2 10
1 2 1 20
2 2 1 1 2
2 2 2 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
30
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 3
1 1 1 1000000000
1 1 1 1000000000
2 1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 6 5
1 1 2 3
1 1 5 4
2 1 6 1 3
1 1 3 1
2 1 2 1 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
8
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 5
1 4 1 2
1 2 2 6
1 1 3 1
2 4 3 1 1
2 2 2 4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกครอบคลุมทั้งแปลง ได้ $5 + 2 = 7$ คำถามที่สองคือแถว 2 ถึง 3 หลัก 2 ถึง 4 มีต้นกล้าในช่อง $(2, 3)$ และ $(3, 4)$ รวม 3 ต้น

ตัวอย่างที่ 2: ช่อง $(2, 1)$ กับ $(1, 2)$ เป็นมุมตรงข้ามของทั้งแปลง ได้ $10 + 20 = 30$ ส่วนช่อง $(2, 2)$ ไม่มีต้นกล้า

ข้อ 7

ใส่ปุ๋ยแปลงผัก

Fertilising the Plots

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนผักแห่งหนึ่งมีแปลงผัก N แปลงเรียงกันเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N ตอนแรกแปลงที่ i คาดว่าจะเก็บผักได้ a_i กิโลกรัม จากนั้นมีเหตุการณ์ Q ครั้งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 l r x` : ชาวสวนใส่ปุ๋ยแปลงที่ l ถึง r ทำให้ผลผลิตที่คาดไว้ของแต่ละแปลงในช่วงนี้เพิ่มขึ้นแปลงละ x กิโลกรัม
- `2 l r` : เจ้าของสวนถามว่าขณะนี้ผลผลิตที่คาดไว้ของแปลงที่ l ถึง r รวมกันเป็นกี่กิโลกรัม

จงตอบทุกคำถาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 l r x` หรือ `2 l r`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ `2` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์ผลผลิตรวมที่ถามหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$ และ $1 \le x \le 10^6$
- $1 \le l \le r \le N$
- มีเหตุการณ์แบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2 3 4 5
2 1 5
1 2 4 10
2 1 3
1 1 5 1
2 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
26
21
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1000000000 999999999
1 1 2 1000000
2 1 2
2 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2001999999
1000999999
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
0
2 1 1
1 1 1 7
1 1 1 7
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
14
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5
4 0 4 0 4 0
1 2 5 3
1 5 6 2
2 1 6
2 5 5
2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
28
9
10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
9 8 7 6
1 1 2 5
2 2 4
1 4 4 1
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
26
41
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตอนแรกรวมทั้งหมดได้ 15 หลังใส่ปุ๋ยแปลง 2 ถึง 4 ผลผลิตเป็น $1, 12, 13, 14, 5$ แปลง 1 ถึง 3 รวมได้ 26 หลังใส่ปุ๋ยทุกแปลงอีกแปลงละ 1 แปลง 4 ถึง 5 รวมได้ $15 + 6 = 21$
ตัวอย่างที่ 2: หลังใส่ปุ๋ย สองแปลงมีผลผลิต $1\,001\,000\,000$ และ $1\,000\,999\,999$ กิโลกรัม รวมกันได้ $2\,001\,999\,999$

ข้อ 8

ช่วงกำไรที่ดีที่สุดเมื่อแก้บัญชี

Best Run With Updates

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจดบัญชีกำไรไว้ N วัน หมายเลข 1 ถึง N วันที่ i มีกำไร a_i บาท (ถ้า $a_i < 0$ แปลว่าวันนั้นขาดทุน) สำหรับจำนวนเต็ม $u \le v$ **ช่วงวัน** $[u, v]$ คือวันที่ $u, u+1, \ldots, v$ และกำไรรวมของช่วงวันนี้คือ $a_u + a_{u+1} + \ldots + a_v$

เจ้าของร้านทำคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` i x : แก้บัญชีให้กำไรของวันที่ i เป็น x บาท (คือเปลี่ยน a_i เป็น x)
- `2` l r : ถามว่า ในบรรดาช่วงวัน $[u, v]$ ทั้งหมดที่ $l \le u \le v \le r$ กำไรรวมที่มากที่สุดเป็นเท่าใด (ช่วงวันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งวัน)

จงตอบคำสั่งแบบ `2` ทุกคำสั่ง โดยใช้ค่า a_i ณ เวลาที่ถามคำสั่งนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ ในรูปแบบ `1` i x หรือ `2` l r

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งแบบ `2` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์กำไรรวมที่มากที่สุดดังกล่าวหนึ่งบรรทัด (มีคำสั่งแบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง)

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 200\,000$
- $-10^9 \le a_i, x \le 10^9$
- $1 \le i \le N$ และ $1 \le l \le r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
3 -4 5 -1 2
2 1 5
1 2 4
2 1 5
2 4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
13
-1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
-5 -2 -7
2 1 3
2 3 3
1 3 4
2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-2
-7
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
-8
2 1 1
1 1 6
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-8
6
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5
4 -1 -1 4 -9 3
2 1 6
2 2 3
1 5 9
2 1 6
2 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
-1
18
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
2 -3 4 -1 -2 1 5 -3
2 1 8
2 2 5
1 5 2
2 1 8
2 6 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
4
11
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตอนแรกช่วงที่ดีที่สุดใน $[1, 5]$ คือ $[3, 5]$ ได้ $5 - 1 + 2 = 6$ เมื่อแก้ $a_2 = 4$ แล้ว ช่วง $[1, 5]$ ทั้งหมดได้ 13 ส่วนคำสั่งสุดท้ายเลือกได้แค่วันที่ 4 ได้ -1

ตัวอย่างที่ 2: ทุกวันขาดทุน ช่วงที่ดีที่สุดใน $[1, 3]$ จึงมีแค่วันที่ 2 ได้ -2 หลังแก้ $a_3 = 4$ คำตอบเป็น 4

ข้อ 9

อาหารกี่ประเภทในช่วงถนน

Distinct in a Range

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนคนเดินสายหนึ่งมีร้านอาหาร N ร้าน หมายเลข 1 ถึง N เรียงตามแนวถนน ร้านที่ i ขายอาหารประเภทหมายเลข a_i (ร้านที่มีหมายเลขประเภทเท่ากันขายอาหารประเภทเดียวกัน)
มีนักท่องเที่ยว Q คน คนที่ j จะเดินผ่านร้านที่ $l_j, l_j+1, \ldots, r_j$ จงหาว่าร้านเหล่านั้นขายอาหารต่างกันทั้งหมดกี่ประเภท กล่าวคือ จงนับจำนวนค่าที่แตกต่างกันในบรรดา $a_{l_j}, a_{l_j+1}, \ldots, a_{r_j}$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม l_j และ r_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนประเภทอาหารที่แตกต่างกันในร้านที่ l_j ถึง r_j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le l_j \le r_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
1 2 1 3 2 2
1 3
2 5
6 6
1 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
3
1
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
5 5 5 5
1 4
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
42
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
9 30 9 70000 30
1 5
2 3
3 4
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
2
2
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
4 1 4 4 2 1 3 2
1 8
3 4
2 6
5 8
4 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
1
3
3
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ร้านที่ 1 ถึง 3 ขายประเภท $1, 2, 1$ มี 2 ประเภท ร้านที่ 2 ถึง 5 ขายประเภท $2, 1, 3, 2$ มี 3 ประเภท ร้านที่ 6 ร้านเดียวมี 1 ประเภท และทั้งถนนมี 3 ประเภท
ตัวอย่างที่ 2: ทุกร้านขายอาหารประเภท 5 นักท่องเที่ยวทุกคนจึงพบอาหาร 1 ประเภท

ข้อ 10

รื้อแปลงปลูกผักใหม่

Replanting the Plots

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เกษตรกรคนหนึ่งมีแปลงผัก N แปลง หมายเลข 1 ถึง N เรียงเป็นแถว ให้ a_i เป็นผลผลิต (กิโลกรัม) ที่แปลงที่ i ให้ ตอนแรกทุกแปลงยังว่าง คือ $a_i = 0$ ทุก i จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 l r x` : รื้อผักในแปลงที่ l ถึง r ออกทั้งหมด แล้วปลูกผักใหม่ที่ให้ผลผลิตแปลงละ x กิโลกรัม คือเปลี่ยน $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$ ทุกตัวเป็น x (ถ้า $x = 0$ แปลว่ารื้อแล้วปล่อยว่างไว้)
- `2 l r` : ถามผลผลิตรวมของแปลงที่ l ถึง r คือ $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ ในรูปแบบ `1 l r x` หรือ `2 l r`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งแบบ `2` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์ผลผลิตรวมที่ถาม ณ เวลานั้นหนึ่งบรรทัด (มีคำสั่งแบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le l \le r \le N$
- $0 \le x \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5
1 2 5 3
2 1 6
1 4 6 5
2 3 4
2 1 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
8
21
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 1 5 7
1 2 3 0
2 1 5
2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
21
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
10 5
1 1 10 4
1 3 8 2
1 5 5 9
2 1 10
2 5 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
35
19
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 6
1 1 7 1000
2 2 6
1 3 3 0
1 6 7 1
2 1 7
2 7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
5000
4002
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังคำสั่งแรก ผลผลิตเป็น $0, 3, 3, 3, 3, 0$ รวม 12 หลังคำสั่งที่สามเป็น $0, 3, 3, 5, 5, 5$ แปลงที่ 3 ถึง 4 รวม $3 + 5 = 8$ และทั้งแถวรวม 21

ตัวอย่างที่ 2: หลังสองคำสั่งแรก ผลผลิตเป็น $7, 0, 0, 7, 7$ รวม 21 และแปลงที่ 2 ถึง 3 รวม 0

ข้อ 11

เบิกได้ไม่เกินเพดาน

Capped Claims

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทประกันแห่งหนึ่งได้รับใบเบิกค่ารักษาพยาบาล N ใบ หมายเลข 1 ถึง N ใบที่ i ขอเบิกเงิน a_i บาท บริษัทกำลังพิจารณาแผนการจ่ายเงิน Q แบบ แผนที่ j จ่ายเฉพาะใบเบิกหมายเลข l_j ถึง r_j และมี**เพดาน** x_j บาท คือใบเบิกแต่ละใบในช่วงนั้นได้รับเงินเท่าที่ขอ แต่ไม่เกิน x_j บาท (ใบที่ขอ a_i บาทได้รับ $\min(a_i, x_j)$ บาท)
สำหรับแต่ละแผน จงหาเงินรวมที่บริษัทต้องจ่าย คือ $\min(a_{l_j}, x_j) + \min(a_{l_j+1}, x_j) + \ldots + \min(a_{r_j}, x_j)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม l_j, r_j และ x_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีเงินรวมที่บริษัทต้องจ่ายตามแผนที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le a_i, x_j \le 10^9$
- $1 \le l_j \le r_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
3 8 5 1 10
1 5 6
2 3 4
4 4 100
1 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
21
8
1
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
2 2 2
1 3 5
2 3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
7
1 1 7
1 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
4 9 1 6 6 2
1 6 5
2 5 6
3 3 1
1 4 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
22
19
1
20
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
5 12 3 8 20 7 1 9
1 8 8
2 6 4
5 8 15
3 7 1
1 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
48
19
32
5
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แผนแรกจ่าย $3, 6, 5, 1, 6$ รวม 21 แผนที่สองจ่าย $4 + 4 = 8$ แผนที่สามจ่าย 1 และแผนสุดท้ายจ่ายใบละ 1 บาท รวม 5
ตัวอย่างที่ 2: แผนแรกจ่ายเต็มทุกใบ รวม 6 แผนที่สองมีเพดานเท่ากับจำนวนที่ขอพอดี จึงจ่าย $2 + 2 = 4$

ข้อ 12

หาที่พักให้คณะทัวร์

Rooms for Tour Groups

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนเลียบชายหาดสายหนึ่งมีโรงแรม N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N เรียงตามแนวถนน ตอนแรกโรงแรมที่ i มีห้องว่าง c_i ห้อง คณะทัวร์ Q คณะมาถึงทีละคณะตามลำดับ คณะที่ j ต้องการห้องว่าง g_j ห้องในโรงแรมเดียวกัน คณะนี้มาถึงหน้าโรงแรมที่ p_j แล้วเดินไปทางเดียวผ่านโรงแรมที่ $p_j, p_j+1, \ldots, N$ ตามลำดับ และเข้าพักที่โรงแรมแรกที่ ณ เวลานั้นมีห้องว่างอย่างน้อย g_j ห้อง ซึ่งทำให้ห้องว่างของโรงแรมนั้นลดลง g_j ห้อง ถ้าไม่มีโรงแรมใดในบรรดาโรงแรมที่ p_j ถึง N มีห้องว่างพอ คณะนี้จะกลับไปโดยไม่เข้าพัก และห้องว่างของทุกโรงแรมไม่เปลี่ยน ห้องที่มีผู้เข้าพักแล้วจะไม่กลับมาว่างอีก จงหาว่าแต่ละคณะเข้าพักที่โรงแรมใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม p_j และ g_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีหมายเลขโรงแรมที่คณะที่ j เข้าพัก หรือ 0 ถ้าคณะนั้นไม่ได้เข้าพัก

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 300\,000$
- $0 \le c_i \le 10^9$
- $1 \le p_j \le N$
- $1 \le g_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5 5
3 1 4 1 5
1 2
1 2
2 1
4 5
1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
3
2
5
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4
10 1 1
2 5
1 10
1 1
3 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
1
2
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 2
1000000000
1 1000000000
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
6 4
0 2 6 3 2 4
1 3
3 4
5 3
2 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
3
6
0
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
4 4 4 4
1 4
2 3
1 2
3 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
2
3
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คณะแรกพักโรงแรม 1 (เหลือ 1 ห้อง) คณะที่สองจึงไปพักโรงแรม 3 คณะที่สามพักโรงแรม 2 คณะที่สี่พักโรงแรม 5 เมื่อถึงคณะสุดท้าย ห้องว่างเหลือ $1, 0, 2, 1, 0$ ไม่มีโรงแรมใดมีถึง 3 ห้อง
ตัวอย่างที่ 2: คณะแรกเริ่มที่โรงแรม 2 จึงไม่ผ่านโรงแรม 1 และไม่ได้เข้าพัก คณะที่สองพักโรงแรม 1 จนห้องว่างหมด คณะที่สามจึงพักโรงแรม 2

ข้อ 13

วงเล็บที่จับคู่ได้ในช่วง

Bracket Queries

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

string วงเล็บที่สมดุล นิยามดังนี้ string ว่างเป็น string วงเล็บที่สมดุล ถ้า A เป็น string วงเล็บที่สมดุล แล้ว `(` A `)` ก็เป็นด้วย และถ้า A กับ B เป็น string วงเล็บที่สมดุล แล้ว AB (นำ B ต่อท้าย A) ก็เป็นด้วย เช่น `(())()` เป็น string วงเล็บที่สมดุล แต่ `())(` ไม่เป็น subsequence ของ string t คือ string ที่ได้จากการลบตัวอักษรของ t ออกกี่ตัวก็ได้ (ไม่ลบเลยหรือลบทั้งหมดก็ได้) โดยตัวที่เหลือเรียงตามลำดับเดิม

ให้ string $s = s_1 s_2 \ldots s_N$ ที่แต่ละตัวเป็น `(` หรือ `)` และมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` i : เปลี่ยน s_i เป็นวงเล็บอีกแบบ (`(` เป็น `)` และ `)` เป็น `(`)
- `2` l r : ถามความยาวของ subsequence ของ $s_l s_{l+1} \ldots s_r$ ที่เป็น string วงเล็บที่สมดุลและยาวที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมี string s ยาว N ตัว

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ ในรูปแบบ `1` i หรือ `2` l r (จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งแบบ `2` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์ความยาวที่ถามหนึ่งบรรทัด (ถ้ามีเพียง string ว่าง ให้ตอบ 0) มีคำสั่งแบบ `2` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 500\,000$
- $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le i \le N$ และ $1 \le l \le r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 (()(2 1 4 1 4 2 1 4 1 2 2 1 4	2 4 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5)(2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2	0 0 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 (2 1 1	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 ())(()))((2 1 10 2 3 8 1 9 1 10 2 1 10	6 4 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4)()(()(2 1 7 1 1 2 1 7 2 2 6	4 4 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จาก `(()(` ยาวที่สุดคือ `()` ยาว 2 หลังเปลี่ยน s_4 ได้ `(())` ซึ่งสมดุลทั้ง string ยาว 4 หลังเปลี่ยน s_2 ได้ `())))` ยาวที่สุดคือ `()` ยาว 2

ตัวอย่างที่ 2: `)(` และ `((` ไม่มี subsequence ที่สมดุลนอกจาก string ว่าง หลังเปลี่ยน s_2 ได้ `()` ยาว 2

ข้อ 14

ฉนวนตรงจุดตัดของสายไฟ

Crossing Wires

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผงวงจรแผ่นหนึ่งกำหนดพิกัดเป็นระนาบ xy บนแผงมีสายไฟแนวนอน N เส้น และสายไฟแนวตั้ง M เส้น สายแนวนอนเส้นที่ i คือส่วนของเส้นตรงจากจุด (l_i, y_i) ถึงจุด (r_i, y_i) (คือทุกจุด (x, y_i) ที่ $l_i \le x \le r_i$) และสายแนวตั้งเส้นที่ j คือส่วนของเส้นตรงจากจุด (x_j, d_j) ถึงจุด (x_j, u_j) (คือทุกจุด (x_j, y) ที่ $d_j \le y \le u_j$) รับประกันว่าสายแนวนอนสองเส้นใด ๆ ไม่มีจุดร่วมกัน และสายแนวตั้งสองเส้นใด ๆ ไม่มีจุดร่วมกัน สายแนวนอนเส้นหนึ่งกับสายแนวตั้งเส้นหนึ่ง**ต่อถึงกัน** ถ้ามีจุดร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งจุด (จะตัดผ่านกันหรือแตะกันที่ปลายสายก็ได้) ทุกคู่ที่ต่อถึงกันต้องติดฉนวนคู่ละหนึ่งชิ้น จงหาจำนวนคู่ (สายแนวนอน, สายแนวตั้ง) ที่ต่อถึงกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม y_i, l_i และ r_i
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม x_j, d_j และ u_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ของสายแนวนอนกับสายแนวตั้งที่ต่อถึงกัน

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 100\,000$
- $0 \le y_i, l_i, r_i, x_j, d_j, u_j \le 10^9$
- $l_i < r_i$ และ $d_j < u_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
2 1 5
4 0 3
2 0 5
5 2 6
4 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
1 0 2
3 0 5
1 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0 0 1
0 0 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
3 0 2
3 4 6
2 0 3
3 0 9
4 3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 0 10
5 2 8
5 9 12
4 0 9
9 1 5
3 6 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สายแนวตั้งเส้นแรกตัดสายแนวนอนทั้งสองเส้นที่ $(2, 2)$ และ $(2, 4)$ สายแนวตั้งเส้นที่สองแตะปลายสายแนวนอนเส้นแรกที่ $(5, 2)$ ส่วนสายแนวตั้งเส้นที่สามไม่ต่อถึงสายใด รวม 3 คู่
ตัวอย่างที่ 2: สายแนวตั้งเส้นแรกอยู่ที่ $x = 3$ ซึ่งเลยปลายสายแนวนอนไปแล้ว ส่วนเส้นที่สองเริ่มที่ $y = 2$ สูงกว่าสายแนวนอน จึงไม่มีคู่ใดต่อถึงกัน

ข้อ 15

นับทางขึ้นเขาที่ยาวที่สุด

Counting Longest Climbs

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เส้นทางเดินป่าสายหนึ่งมีจุดพัก N จุด เรียงตามลำดับจากต้นทางเป็นจุดที่ $1, 2, \ldots, N$ จุดพักที่ i อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล h_i เมตร นักเดินป่าคนหนึ่งจะเลือกจุดพักบางจุดไว้ถ่ายรูป โดยต้องการให้รูปที่ถ่ายตามลำดับการเดินอยู่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทางขึ้นเขายาว k คือการเลือกจุดพัก $i_1 < i_2 < \ldots < i_k$ (เมื่อ $k \geq 1$) ที่ $h_{i_1} < h_{i_2} < \ldots < h_{i_k}$ ทางขึ้นเขาสองทางถือว่าต่างกันเมื่อเซตของจุดพักที่เลือกต่างกัน (แม้ลำดับความสูงที่ได้จะเหมือนกันก็ตาม)

จงหาความยาวที่มากที่สุดของทางขึ้นเขา และจำนวนทางขึ้นเขาที่มีความยาวเท่านั้น โดยให้ตอบจำนวนทางเป็นเศษจากการหารด้วย $10^9 + 7$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความยาวที่มากที่สุดของทางขึ้นเขา และเศษจากการหารจำนวนทางขึ้นเขาที่ยาวที่สุดด้วย $10^9 + 7$

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq h_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 3 2 4 3	3 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 7 7	1 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 9 8 6 5	1 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 1 4 3 6 5	3 8

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 3 1 4 1 5 2 6 5 3 5	4 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทางขึ้นเขาที่ยาวที่สุดยาว 3 มีสามทาง คือจุดพัก $(1, 2, 4)$, $(1, 3, 4)$ และ $(1, 3, 5)$ ซึ่งมีความสูง $1, 3, 4$ และ $1, 2, 4$ และ $1, 2, 3$

ตัวอย่างที่ 2: ทุกจุดสูงเท่ากัน ทางขึ้นเขาจึงยาวได้เพียง 1 และเลือกจุดพักได้ 3 แบบ

ข้อ 16

จองที่นั่งรถไฟเป็นช่วง

Booking Train Seats

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

รถไฟขบวนหนึ่งวิ่งผ่านสถานี $0, 1, \ldots, N$ ตามลำดับ ทางจากสถานี $i-1$ ถึงสถานี i เรียกว่า**ช่วงที่** i ตอนเริ่มต้นช่วงที่ i มีที่นั่งว่าง s_i ที่นั่ง ระบบขายตั๋วได้รับคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ คำสั่งที่ j เป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `B` a b k: ผู้โดยสาร k คนขอเดินทางจากสถานี a ไปสถานี b ซึ่งใช้ช่วงที่ $a+1, a+2, \ldots, b$ ถ้าทุกช่วงเหล่านั้นมีที่นั่งว่างอย่างน้อย k ที่นั่ง ระบบจะขายตั๋ว ที่นั่งว่างของทุกช่วงเหล่านั้นลดลง k และเรียกคำสั่งนี้ว่า**การจองที่สำเร็จ** ไม่เช่นนั้นระบบจะปฏิเสธ และไม่มีอะไรเปลี่ยน
- `C` x: ยกเลิกการจองของคำสั่งที่ x ถ้าคำสั่งที่ x เป็นการจองที่สำเร็จที่ยังไม่ถูกยกเลิก ที่นั่งที่จองไว้จะกลับมาว่าง (ที่นั่งว่างของช่วงที่ใช้เพิ่มขึ้นช่วงละ k ของคำสั่งนั้น) ไม่เช่นนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำสั่งที่ j ในรูป `B` a b k หรือ `C` x (ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

คำสั่ง `B` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด คือ `OK` ถ้าระบบขายตั๋ว ถ้าระบบปฏิเสธ ให้พิมพ์จำนวนที่นั่งว่างที่น้อยที่สุดในบรรดาช่วงที่ $a+1$ ถึง b ในขณะนั้น (คำสั่ง `C` ไม่ต้องพิมพ์อะไร)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $0 \le s_i \le 10^9$ และ $1 \le k \le 10^9$
- $0 \le a < b \le N$ และในคำสั่ง `C` ที่ j: $1 \le x < j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 3 5 2 4 4 B 0 2 3 B 1 4 2 B 3 5 3 C 2 B 3 5 3 B 0 1 1	OK OK 2 OK 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 6 1 1 1 B 0 1 1 B 1 3 1 B 0 3 1 C 3 C 1 B 0 1 2	OK OK 0 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 2 2 2 B 0 3 2 C 1 C 1 B 1 3 3	OK 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 1000000000 7 B 0 1 1000000000 B 0 2 1 B 1 2 8	OK 0 7

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 0 B 0 1 1 C 1	0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังคำสั่งที่ $1, 2$ ที่นั่งว่างเป็น $0, 0, 0, 2, 4$ คำสั่งที่ 3 ใช้ช่วงที่ $4, 5$ ซึ่งว่างน้อยที่สุด 2 ที่นั่ง จึงถูกปฏิเสธ หลังยกเลิกคำสั่งที่ 2 ที่นั่งว่างเป็น $0, 2, 2, 4, 4$ คำสั่งที่ 5 จึงสำเร็จ
ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งที่ 1 ใช้ช่วงที่ 1 คำสั่งที่ 2 ใช้ช่วงที่ $2, 3$ จึงสำเร็จทั้งคู่ คำสั่งที่ 4 ไม่มีผลเพราะคำสั่งที่ 3 ถูกปฏิเสธ หลังคำสั่งที่ 5 ช่วงที่ 1 ว่าง 1 ที่นั่ง คำสั่งที่ 6 จึงได้ 1

ข้อ 17

เทดินเป็นทางลาด

Ramps of Soil

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนดินสายหนึ่งแบ่งเป็น N ตำแหน่ง หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตอนแรกทุกตำแหน่งยังไม่มีดินถม จากนั้นผู้คุมงานออกคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `U` l r: เทดินเป็นทางลาดขึ้น ตำแหน่ง $l, l+1, \ldots, r$ ได้ดินเพิ่ม $1, 2, \ldots, r-l+1$ ถัง ตามลำดับ (ตำแหน่ง i ได้เพิ่ม $i-l+1$ ถัง)
- `D` l r: เทดินเป็นทางลาดลง ตำแหน่ง $l, l+1, \ldots, r$ ได้ดินเพิ่ม $r-l+1, \ldots, 2, 1$ ถัง ตามลำดับ (ตำแหน่ง i ได้เพิ่ม $r-i+1$ ถัง)
- `Q` l r: ถามจำนวนถังดินรวมของตำแหน่ง l ถึง r ในขณะนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ ในรูป `U` l r หรือ `D` l r หรือ `Q` l r
ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `Q` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนถังดินรวมที่ถาม

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le l \le r \le N$ ในทุกคำสั่ง
- มีคำสั่ง `Q` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 U 2 4 Q 1 6 D 3 6 Q 4 5 Q 1 1	6 8 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 U 1 5 D 1 5 Q 2 2 Q 1 5	6 30

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 Q 1 1 U 1 1 D 1 1 Q 1 1	0 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 U 3 8 Q 8 8 D 1 4 Q 2 6 U 5 5 Q 1 8	6 16 32

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 6 D 1 10 U 6 10 Q 6 10 Q 1 5 D 2 3 Q 3 7	30 40 34

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังคำสั่งแรก ตำแหน่ง $2, 3, 4$ มีดิน $1, 2, 3$ ถัง รวม 6 คำสั่งที่สามเพิ่ม $4, 3, 2, 1$ ถังที่ตำแหน่ง 3 ถึง 6 ตำแหน่ง 4 และ 5 จึงมี $3+3=6$ และ 2 ถัง รวม 8 ส่วนตำแหน่ง 1 ไม่มีดิน
ตัวอย่างที่ 2: ทุกตำแหน่งได้ดินจากสองคำสั่งแรกรวม 6 ถัง ตำแหน่ง 2 จึงมี 6 ถัง และทั้งถนนมี 30 ถัง

ข้อ 18

โปสเตอร์ชั้นเดียวและสองชั้น

Area of Many Posters

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ผนังหน้าห้องประชุมกำหนดพิกัดเป็นระนาบ xy มีการติดโปสเตอร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า N แผ่น ทุกแผ่นมีด้านขนานกับแกน x และแกน y โปสเตอร์แผ่นที่ i มีมุมซ้ายล่างที่จุด $(x_{1,i}, y_{1,i})$ และมุมขวาบนที่จุด $(x_{2,i}, y_{2,i})$ คือปิดทุกจุด (x, y) ที่ $x_{1,i} \le x \le x_{2,i}$ และ $y_{1,i} \le y \le y_{2,i}$ โปสเตอร์อาจซ้อนทับกัน ติดชิดกัน หรือแยกกันก็ได้

จงหาพื้นที่ของส่วนของผนังที่ถูกโปสเตอร์ปิด**อย่างน้อยหนึ่งแผ่น** และพื้นที่ของส่วนของผนังที่ถูกโปสเตอร์ปิด**อย่างน้อยสองแผ่น** (ส่วนที่ถูกปิดหลายชั้นนับพื้นที่เพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $x_{1,i}$, $y_{1,i}$, $x_{2,i}$ และ $y_{2,i}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือพื้นที่ที่ถูกปิดอย่างน้อยหนึ่งแผ่น และพื้นที่ที่ถูกปิดอย่างน้อยสองแผ่น ตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le x_{1,i} < x_{2,i} \le 10^9$
- $0 \le y_{1,i} < y_{2,i} \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 1 5 4
3 2 7 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
24 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 4 4
1 1 3 3
4 0 6 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
20 4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 0 1000000000 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000000000000 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 2 2
0 0 2 2
0 0 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 1 6 2
2 0 3 5
1 0 4 3
5 0 6 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
19 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สองแผ่นมีพื้นที่ 12 และ 16 ส่วนที่ซ้อนกันคือ $3 \le x \le 5$, $2 \le y \le 4$ ซึ่งมีพื้นที่ 4 จึงได้ $12 + 16 - 4 = 24$ และ 4

ตัวอย่างที่ 2: แผ่นที่สองอยู่ภายในแผ่นแรกทั้งแผ่น ส่วนแผ่นที่สามแตะแผ่นแรกเพียงที่ขอบ (ซึ่งมีพื้นที่ 0) จึงได้ $16 + 4 = 20$ และ 4

ข้อ 19

ทางด่วนสามเลน

Three-Lane Expressway

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทางด่วนสายหนึ่งมี 3 เลน หมายเลข $1, 2, 3$ จากซ้ายไปขวา และแบ่งตามความยาวเป็น N ช่วง หมายเลข 1 ถึง N ตามทิศทางที่รถวิ่ง การขับผ่านช่วงที่ i ในเลนที่ j ใช้เวลา $c_{i,j}$ นาที ยกเว้นเมื่อ $c_{i,j} = -1$ ซึ่งหมายความว่าเลนนั้นในช่วงนั้นปิดซ่อม ห้ามใช้ รถคันหนึ่งขับผ่านช่วงใดก็ต้องอยู่ในเลนเดียวตลอดช่วงนั้น เมื่อออกจากช่วงที่ i เข้าสู่ช่วงที่ $i+1$ รถจะอยู่เลนเดิมต่อไปก็ได้ (ไม่เสียเวลาเพิ่ม) หรือเปลี่ยนไปเลนที่อยู่ติดกันหนึ่งเลนก็ได้ (เสียเวลาเพิ่ม W นาที) นั่นคือจากเลน 1 ไปเลน 3 หรือจากเลน 3 ไปเลน 1 ในครั้งเดียวไม่ได้

มีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `U` i j x: เปลี่ยนค่า $c_{i,j}$ เป็น x (ถ้า $x = -1$ คือปิดเลนนั้นในช่วงนั้น)
- `Q` l r: ถามเวลาที่น้อยที่สุดในการขับตั้งแต่ต้นช่วงที่ l จนสุดช่วงที่ r โดยเริ่มที่เลนใดก็ได้ และจบที่เลนใดก็ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, Q และ W

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $c_{i,1}$, $c_{i,2}$ และ $c_{i,3}$

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ ในรูป `U` i j x หรือ `Q` l r (ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `Q` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด คือเวลาที่น้อยที่สุดในขณะนั้น หรือ -1 ถ้าไม่มีทางขับจากต้นช่วงที่ l จนสุดช่วงที่ r ได้เลย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$, $1 \le Q \le 100\,000$ และ $0 \le W \le 10^9$
- $c_{i,j}$ และ x เป็น -1 หรือจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง $1\,000$
- $1 \le i \le N$, $1 \le j \le 3$, $1 \le l \le r \le N$ และมีคำสั่ง `Q` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 5
3 9 9
8 2 9
7 7 1
1 6 5
Q 1 4
Q 2 3
U 3 2 1
Q 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
19
8
17
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5 2
1 -1 -1
-1 -1 1
4 4 4
Q 1 2
Q 2 3
U 2 2 3
Q 1 3
Q 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
5
10
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 1000000000
1 1000 1000
-1 1 1000
-1 -1 1
Q 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2001
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3 0
-1 -1 -1
Q 1 1
U 1 3 7
Q 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 0
1 9 -1
-1 9 1
Q 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครั้งแรกขับเลน 1 ตลอดได้ $3+8+7+1=19$ ช่วงที่ 2 ถึง 3 ใช้เลน 2 แล้วเปลี่ยนไปเลน 3 ได้ $2+5+1=8$ หลังเปลี่ยน $c_{3,2}=1$ ทางหนึ่งที่ดีที่สุดคือเลน $1,2,2,1$ ได้ $3+5+2+1+5+1=17$

ตัวอย่างที่ 2: ช่วงที่ 1 เปิดเฉพาะเลน 1 ช่วงที่ 2 เปิดเฉพาะเลน 3 จึงขับผ่านทั้งสองช่วงไม่ได้ หลังเปิดเลน 2 ของช่วงที่ 2 ทางเลน $1,2,1$ ใช้เวลา $1+2+3+2+4=12$ แต่ทางเลน $1,2,2$ ใช้ $1+2+3+4=10$

ข้อ 20

จานเพาะเชื้อ

Add, Multiply, Sum

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องทดลองมีจานเพาะเชื้อ N จาน วางเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N ตอนแรกจานที่ i มีเชื้อ a_i หน่วย จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `A` l r x: เติมเชื้อ x หน่วยลงในทุกจานที่ l ถึง r
- `M` l r x: จำนวนเชื้อในทุกจานที่ l ถึง r ถูกคูณด้วย x
- `S` l r: ถามจำนวนเชื้อรวมในจานที่ l ถึง r ในขณะนั้น

ให้ตอบคำถามแต่ละข้อเป็นเศษจากการหารด้วย $10^9 + 7$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ ในรูป `A` l r x หรือ `M` l r x หรือ `S` l r
ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `S` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด คือเศษจากการหารจำนวนเชื้อรวมที่ถามด้วย $10^9 + 7$

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$ และ $0 \le x \le 10^9$
- $1 \le l \le r \le N$ ในทุกคำสั่ง และมีคำสั่ง `S` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2 3 4
S 1 4
M 2 3 10
S 1 4
A 1 2 5
S 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
55
25
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 6
5 5 5
A 1 3 1
M 1 2 2
S 1 3
M 2 3 0
A 3 3 4
S 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
30
16
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1000000000 1000000000
S 1 2
M 1 1 1000000000
S 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
999999993
49
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
0
A 1 1 7
M 1 1 3
A 1 1 1
S 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
22
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
2 0 1 7 3
M 1 5 3
A 2 4 2
S 3 5
M 2 2 5
S 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
37
21
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตอนแรกรวมได้ 10 หลังคูณจานที่ $2, 3$ ด้วย 10 จานทั้งสี่มี $1, 20, 30, 4$ รวม 55 แล้วเติม 5 หน่วยในจานที่ $1, 2$ จานที่ 2 จึงมี 25

ตัวอย่างที่ 2: หลังสองคำสั่งแรก จานทั้งสามมี $12, 12, 6$ รวม 30 หลังคูณจานที่ $2, 3$ ด้วย 0 และเติม 4 ในจานที่ 3 จะได้ $12, 0, 4$ รวม 16